

函数求点坐标条件专题：横竖线段距离

一、核心练习（每题 10 分，共 30 分）

1. (10 分)

点 $A(-2, 3)$ ，点 B 与点 A 在同一条水平线上，且 $AB = 6$ 。若点 B 在点 A 的右侧，求点 B 的坐标。

答案： $B(4, 3)$

- ① 确定纵坐标 B 与 A 在同一条水平线上，所以 B 的纵坐标也是 3。
- ② 确定横坐标 B 在 A 的右侧，且 $AB = 6$ ，所以横坐标为 $-2 + 6 = 4$ 。
- ③ 写坐标 $B(4, 3)$ 。

2. (10 分)

点 P 在一次函数 $y = -2x + 7$ 的图像上，且点 P 到 x 轴的距离为 3。若点 P 在第一象限，求点 P 的坐标。

答案： $P(2, 3)$

- ① 把距离转成纵坐标 点到 x 轴的距离是 $|y|$ 。第一象限中 $y > 0$ ，所以 $y = 3$ 。
- ② 代入函数 将 $y = 3$ 代入 $y = -2x + 7$ ，得 $3 = -2x + 7$ 。
- ③ 求点坐标 解得 $x = 2$ ，所以 $P(2, 3)$ 。

3. (10 分)

在平面直角坐标系中，学校记为 $S(1, 2)$ ，书店记为 $B(7, 2)$ 。小明从学校出发，先沿水平方向走到书店，再沿竖直方向走到图书馆 L 。已知书店到图书馆的竖直距离为 5，且图书馆在书店上方。求图书馆 L 的坐标，并求小明一共走了多少个单位长度。

答案： $L(7, 7)$ ，一共走 11 个单位长度

- ① 求 L 坐标 L 在 B 的上方，且竖直距离为 5，所以横坐标仍为 7，纵坐标为 $2 + 5 = 7$ ，即 $L(7, 7)$ 。
- ② 求水平路程 $S(1, 2)$ 到 $B(7, 2)$ 是水平移动，距离为 $|7 - 1| = 6$ 。
- ③ 求总路程 再竖直走 5 个单位，所以一共走 $6 + 5 = 11$ 个单位长度。

答案速查